

Interpolação polinomial

Determinando um polinômio a partir de seus valores

Determinar um polinômio significa conhecer seus coeficientes.

Proposição

Dados $n + 1$ números reais distintos $x_0, x_1, \dots, x_n$ e fixados arbitrariamente os valores $y_0, y_1, \dots, y_n$, existe um único polinômio p de grau $\leq n$ tal que

$$p(x_0) = y_0, p(x_1) = y_1, \dots, p(x_n) = y_n.$$

Determinando um polinômio a partir de seus valores

Para demonstrarmos a existência, procedemos como no caso de função quadrática, isto é, se $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ é um polinômio não nulo de grau no máximo n e tal que $p(x_0) = y_0, p(x_1) = y_1, \dots, p(x_n) = y_n$ então, devemos resolver o sistema de $n + 1$ equações e $n + 1$ incógnitas $a_0, a_1, \dots, a_n$ dado por

$$a_0 + a_1x_0 + \cdots + a_nx_0^n = y_0$$

$$a_0 + a_1x_1 + \cdots + a_nx_1^n = y_1$$

$$\vdots$$

$$a_0 + a_1x_n + \cdots + a_nx_n^n = y_n$$

Outro método de demonstrar a existência é exibindo explicitamente esse polinômio usando a fórmula da [interpolação de Lagrange](#). Neste caso teremos que

$$p(x) = \sum_{i=0}^n y_i \cdot \prod_{k \neq i} \left(\frac{x - x_k}{x_i - x_k} \right).$$

Exercício

Determine o polinômio p de grau no máximo 4 tal que $p(-1) = -7$, $p(0) = 1$, $p(1) = 5$, $p(2) = 11$ e $p(3) = 25$.

Solução: Neste caso temos $x_0 = -1, x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 2, x_4 = 3$ e $y_0 = -7, y_1 = 1, y_2 = 5, y_3 = 11$ e $y_4 = 25$.

Como, pela fórmula de interpolação de Lagrange,

$$\begin{aligned} p(x) = & y_0 \frac{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)(x - x_4)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)(x_0 - x_3)(x_0 - x_4)} + y_1 \frac{(x - x_0)(x - x_2)(x - x_3)(x - x_4)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_1 - x_4)} + \\ & + y_2 \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_3)(x - x_4)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)(x_2 - x_4)} + y_3 \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_4)}{(x_3 - x_0)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)(x_3 - x_4)} \\ & + y_4 \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)}{(x_4 - x_0)(x_4 - x_1)(x_4 - x_2)(x_4 - x_3)} \end{aligned}$$

$$p(x) = x^3 - 2x^2 + 5x + 1.$$

Diferenças divididas

Se $y = f(x)$ é a função que contém os pontos distintos (x_i, y_i) , com $i = 0, 1, 2, \dots, n$.

Lembremos que a derivada de $f(x)$ no ponto x_0 é definida por:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

A diferença dividida de primeira ordem em x_0 é definida por:

$$f[x, x_0] = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Tomando $x = x_1$, temos:

$$\bar{\Delta}y_0 = f[x_1, x_0] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

Generalizando:

$$\bar{\Delta}y_i = f[x_{i+1}, x_i] = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}$$

Diferenças divididas

A diferença de ordem n é definida por:

$$\begin{aligned}\bar{\Delta}^n y_i &= \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+n}] - f[x_i, \dots, x_{i+n-1}]}{x_{i+n} - x_i} = f[x_i, \dots, x_{i+n}] \\ &= \frac{\bar{\Delta}^{n-1} y_{i+1} - \bar{\Delta}^{n-1} y_i}{x_{i+n} - x_i}\end{aligned}$$

Com

$$\bar{\Delta}^0 y_i = y_i$$

Exemplo:

i	x_i	y_i	$\bar{\Delta} y_i$	$\bar{\Delta}^2 y_i$	$\bar{\Delta}^3 y_i$	$\bar{\Delta}^4 y_i$
0	0,0	1,008				
1	0,2	1,064				
2	0,3	1,125				
3	0,5	1,343				
4	0,6	1,512				

Diferenças divididas

i	x_i	y_i	$\bar{\Delta}y_i$	$\bar{\Delta}^2y_i$	$\bar{\Delta}^3y_i$	$\bar{\Delta}^4y_i$
0	0,0	1,008	0,280	1,100	1,000	0,000
1	0,2	1,064	0,610	1,600	1,000	
2	0,3	1,125	1,090	2,000		
3	0,5	1,343	1,690			
4	0,6	1,512				

Exercício: Construa a tabela de diferenças divididas.

i	x_i	y_i	$\bar{\Delta}y_i$	$\bar{\Delta}^2y_i$	$\bar{\Delta}^3y_i$	$\bar{\Delta}^4y_i$	$\bar{\Delta}^5y_i$
0	1	2,75					
1	3	8,3					
2	6	15,6					
3	7	17,9					
4	9	22,4					
5	11	26,8					

Diferenças divididas

i	x_i	y_i	$\bar{\Delta}y_i$	$\bar{\Delta}^2y_i$	$\bar{\Delta}^3y_i$	$\bar{\Delta}^4y_i$	$\bar{\Delta}^5y_i$
0	1	2,75	2,775	-0,0683	0,0058	-0,0004	0,00002
1	3	8,3	2,4333	-0,0333	0,0028	-0,0002	
2	6	15,6	2,3000	-0,0167	0,0008		
3	7	17,9	2,2500	-0,0125			
4	9	22,4	2,2000				
5	11	26,8					

Forma de Newton para interpolação com diferenças divididas

A forma de Newton para o polinômio interpolador $P_n(x)$ para os pontos

$$y_i = f(x_i), i = 0, 1, \dots, n$$

é:

$$P_{n(x)} = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

Note que fazendo $P_n(x_0) = y_0$, temos:

$$a_0 = y_0 = \bar{\Delta}^0 y_0$$

Fazendo $P_n(x_1) = y_1$, temos:

$$y_1 = y_0 + a_1(x_1 - x_0)$$

$$a_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \bar{\Delta} y_0$$

De forma análoga,

$$a_k = \bar{\Delta}^k y_0$$

Forma de Newton para interpolação com diferenças divididas

Temos então:

$$\begin{aligned} P_{n(x)} &= y_0 + \bar{\Delta}y_0 \cdot (x - x_0) + \bar{\Delta}^2y_0 \cdot (x - x_0)(x - x_1) + \cdots + \bar{\Delta}^ny_0 \cdot (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x \\ &\quad - x_{n-1}) \end{aligned}$$

ou

$$P_n(x) = y_0 + \sum_{k=1}^n \bar{\Delta}^k y_0 \cdot \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j)$$

Exercício: Obter o polinômio na forma de Newton para os pontos dados nas tabelas anteriores.

Diferenças finitas

Em muitas situações os valores de x_i , $i = 0, 1, \dots, n$ são igualmente espaçados, isto é:

$$x_{i+1} - x_i = h$$

Para todo $i = 0, 1, \dots, n$, com h constante.

Neste caso, fazendo $z = \frac{x - x_0}{h}$, temos

$$(x - x_0) = zh.$$

$$(x - x_1) = (x - (x_0 + h)) = (x - x_0) - h = zh - h = h(z - 1).$$

...

$$\begin{aligned}(x - x_{n-1}) &= (x - (x_0 + (n - 1) \cdot h)) = (x - x_0) - (n - 1) \cdot h \\ &= zh - (n - 1) \cdot h = h(z - (n - 1))\end{aligned}$$

Diferenças finitas

Substituindo isso na Forma de Newton, temos:

$$\begin{aligned} P_{n(x)} = & y_0 + \bar{\Delta}y_0 \cdot zh + \bar{\Delta}^2y_0 \cdot hz \cdot h(z-1) + \dots \\ & + \bar{\Delta}^n y_0 \cdot h^n \cdot z(z-1) \dots (z-(n-1)) \end{aligned}$$

Definindo as diferenças finitas :

- *Ordem zero:* $\Delta^0 y_i = y_i$
- *Primeira ordem:* $\Delta y_i = y_{i+1} - y_i = \Delta^0 y_{i+1} - \Delta^0 y_i$
- *Segunda ordem:* $\Delta^2 y_i = \Delta y_{i+1} - \Delta y_i$
- ...
- *Ordem n* $\Delta^n y_i = \Delta^{n-1} y_{i+1} - \Delta^{n-1} y_i$

Diferenças finitas

Observe que:

$$\bar{\Delta}^n y_i = \frac{\Delta^n y_i}{n! h^n}$$

de onde segue

$$\begin{aligned} P_{n(x)} = y_0 + \frac{\Delta y_0}{1! h} \cdot zh + \frac{\Delta^2 y_0}{2! h^2} \cdot h^2 z(z-1) + \dots \\ + \frac{\Delta^n y_0}{n! h^n} \cdot h^n \cdot z(z-1) \dots (z-(n-1)) \end{aligned}$$

E como consequência, temos a Fórmula de Gregory-Newton para interpolação com diferenças finitas:

$$\begin{aligned} P_{n(x)} = y_0 + \frac{\Delta y_0}{1!} \cdot z + \frac{\Delta^2 y_0}{2!} z \cdot (z-1) + \dots \\ + \frac{\Delta^n y_0}{n!} \cdot z(z-1) \dots (z-(n-1)) \end{aligned}$$

onde $z = \frac{x-x_0}{h}$.

Comparação entre métodos: (nº de operações)

Nº de operações	adições	multiplicações	divisões	total
Lagrange	$n^2 + n - 1$	$n^2 - 1$	$2n$	$2n^2 + 3n - 2$
Newton	$n^2 + n - 2$	$2n - 3$	$\frac{n^2 - n}{2}$	$\frac{3n^2 + 5n - 10}{2}$
Gregory-Newton	$\frac{n^2 + 3n - 4}{2}$	$2n - 3$	$n - 1$	$\frac{n^2 + 9n - 12}{2}$

Erros de truncamento

Quando um polinômio interpolador de grau n é usado para aproximar os valores de uma função qualquer, devemos observar que foram utilizados apenas $(n+1)$ pontos desta função. Nos pontos utilizados, o polinômio coincide com a função. Para as demais posições, teremos uma aproximação da função pelo polinômio. O erro de truncamento dessa aproximação pode ser estimado pela relação:

$$E_T(x) \leq (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n) \cdot \frac{|f^{(n+1)}(\xi)|}{(n+1)!}$$

Onde ξ é tal que $|f^{(n+1)}(\xi)| = \max\{f^{(n+1)}(x)\}$ para $\xi \in [x_0, x_n]$.

Exercícios:

Livro: Barroso, L. C. Cálculo numérico com aplicações. 2ª ed. São Paulo: Harbra, 1987.

Pág. 188 e 189, nº: 4.6.6.1, 4.6.6.2 e 4.6.6.3.

Pág. 197, nº: 4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3 , 4.7.4.4 e 4.7.4.5.